UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

2COP015: Inteligência Artificial • Relatório do Trabalho Prático 1

Tema: Roteamento para Coleta e Amostragem de Grãos em Pátio de Silobags (Agro-TIC)

Aluno: Eder Medeiros | Docente: Prof. Dr. Antonio Parmezan

1. Modelagem do Problema no Espaço de Estados

Inspirado no setor de TIC (Teste, Inspeção e Certificação) do agronegócio, o problema consiste em planejar a trajetória ótima de um agente coletor autônomo que deve percorrer um pátio logístico contendo obstáculos (drenos e maquinários), recolher amostras de grãos em K silobags específicas para laudo técnico de qualidade e entregá-las no Laboratório Central de Classificação. O ambiente é modelado formalmente como determinístico, discreto, estático e observável através da 5-tupla canônica: (i) Estados (S): tuplas imutáveis (r, c, bitmask), onde (r, c) é a posição em grade e bitmask registra as silobags já amostradas; (ii) Estado Inicial: posição de partida com bitmask = 0; (iii) Ações: movimentos ortogonais válidos (Cima, Baixo, Esquerda, Direita) para células livres de obstáculos, com transição determinística que ativa o bit correspondente ao ingressar na coordenada de uma silobag; (iv) Teste de Objetivo: o agente alcançou as coordenadas do laboratório tendo amostrado todas as K silobags (bitmask = 2^K - 1); (v) Custo de Passo: custo unitário c = 1 por deslocamento, sendo a meta minimizar a distância total.

2. Estratégias de Busca e Fundamentação Heurística

Busca Não Informada: Empregou-se a Busca em Largura (BFS) em Grafo com controle de estados visitados. Como todas as transições possuem custo homogêneo (c = 1), o BFS garante completude e otimalidade, pois expande os nós estritamente por níveis de profundidade na árvore de busca. Todavia, sua complexidade temporal e espacial de O(b^d) impõe consumo exponencial de memória, explorando todas as direções sem discernimento da meta.

Busca Informada (A*): Implementou-se o algoritmo A* guiado pela função de avaliação f(n) = g(n) + h(n), onde g(n) é o custo real acumulado e h(n) é uma heurística projetada especificamente para o problema. Definiu-se h(n) como a distância de Manhattan do agente até a silobag pendente mais próxima, somada ao custo da Árvore Geradora Mínima (MST) entre todas as silobags não visitadas (calculada via algoritmo de Prim sob métrica de Manhattan), acrescida da menor distância de Manhattan entre as silobags restantes e o laboratório final. Admissibilidade e Consistência: A distância de Manhattan em grade plana é uma relaxação física que desconsidera obstáculos (d_M ≤ custo_real), e a MST é uma relaxação do caminho hamiltoniano mínimo que conecta os alvos. Como nenhum segmento é computado em duplicidade e a estimativa satisfaz a desigualdade triangular h(n) ≤ c(n, a, n') + h(n'), h(n) é estritamente admissível e consistente, assegurando a obtenção da solução de custo ótimo sem reabertura de nós.

3. Casos de Teste e Metodologia Experimental

Para avaliar o comportamento dos algoritmos sob o crescimento do espaço de busca, conceberam-se três instâncias progressivas: (i) Moderada: grade 6×6, 2 silobags, espaço teórico de 144 estados; (ii) Intermediária: grade 10×10 com blocos e corredores, 4 silobags, 1.600 estados; e (iii) Complexa: grade 14×14 com malha viária operacional e valas, 6 silobags, totalizando 12.544 estados. Ambas as buscas foram testadas sob condições idênticas, coletando-se: custo ótimo, nós expandidos, nós gerados na fronteira, tempo de CPU (média de 5 execuções via time.perf_counter) e pico de memória (via tracemalloc).

4. Resultados Experimentais e Discussão Comparativa

Caso de Teste	Estratégia	Custo (g)	Nós Expand.	Nós Gerados	Fronteira Máx	Tempo (ms)	Memória (KB)
Moderado (6×6, K=2)	BFS	14	120	123	16	1,10	23,79
Moderado (6×6, K=2)	A*	14	14	29	15	0,38	7,19
Intermediário (10×10, K=4)	BFS	38	1.055	1.062	61	10,36	138,71
Intermediário (10×10, K=4)	A*	38	176	236	60	4,19	50,34
Complexo (14×14, K=6)	BFS	60	7.665	7.710	332	83,22	1.230,98
Complexo (14×14, K=6)	A*	60	1.134	1.374	227	29,26	250,69

Análise Crítica dos Resultados: Os dados empíricos comprovam a eficácia e a otimalidade de ambas as estratégias, convergindo para os mesmos custos mínimos em todas as instâncias (14, 38 e 60 passos). No

entanto, o comportamento das buscas diverge drasticamente com a expansão do espaço. No caso moderado, o A* encontrou a trajetória expandindo apenas 14 nós (redução de 88,3% frente aos 120 nós do BFS). No cenário complexo, enquanto o BFS sofreu com a explosão combinatória uniforme gerando 7.710 nós e alocando 1.230,98 KB de memória, o algoritmo A* podou expressivos 85,2% dos nós expandidos (1.134 nós) e reduziu o consumo de memória para 250,69 KB (economia de 79,6%), com ganho de velocidade de 2,84×. Esse comportamento deve-se à qualidade informativa da MST relaxada, que orienta a fronteira de busca priorizando corredores que minimizam o custo residual global.

5. Conclusão e Considerações Finais

O trabalho demonstrou que a modelagem precisa do espaço de estados acoplada a uma função heurística admissível e consistente transforma problemas combinatórios intratáveis para busca cega em tarefas solucionáveis em frações de segundo. O algoritmo A* mostrou-se amplamente superior ao BFS para o problema de roteamento e inspeção agroindustrial, viabilizando aplicações reais de navegação robótica e automação logística com estrita garantia matemática de custo ótimo.

6. Referências Bibliográficas

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência Artificial: uma abordagem moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.

PARMEZAN, A. Notas de Aula e Diretrizes da Disciplina 2COP015: Inteligência Artificial. Londrina: UEL, 2026.